

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	الوضعية الانطلاقية	المستوى: الرابعة متوسط
الميدان: الظواهر الكهربائية		المدة: 1 + 1 ساعة
الحصة: وضعية انطلاقية		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل المشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.
مركبات الكفاءة	- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي - يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني. - يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب
الكفاءات العرضية	- يلاحظ و يكتشف و يستدل منطقيا. - التخطيط و التمثيل و جمع المعلومات و الاستخلاص. - استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول وحدات . - يبرر بأدلة منطقية .
القيم	- الاعتزاز بالوطن و بالثوابت الوطنية . - حماية البيئة من التلوث . - التعاون و التضامن و احترام الغير . - الاقبال على استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال .



سير الوضعية التعليمية

النشاطات

المراحل	النشاطات						
الوضعية	نص الوضعية: وضعية الكتاب المدرسي ص 6 .						
حل الوضعية الانطلاقية	الإجابة : 1- سبب التصاق الملابس بالجسم: احتكاك الملابس فيما بينها (خاصة بعض الأنواع من الملابس) يؤدي على انتقال شحنات كهربائية بينها فتلتصق بالجسم عند ارتدائها . توضع كرات الألمنيوم حتى تمتص هذه الشحن الكهربائية بدلا عن الملابس و منه التخلص من مشكل التصاق الملابس. 2- التيار الذي نستعمله في البيت هو تيار متناوب و يتم انتاجه عن طريق ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي و يتم قياس توتره المنتج بجهاز الفولطمتر . 3- تيار البيت متناوب بينما تيار البطاريات و الأعمدة تيار مستمر و الفرق بينهما موضح في الجدول التالي: <table border="1"> <tr> <th>التيار المستمر</th><th>التيار المتناوب</th></tr> <tr> <td>ثابتة</td><td>متغيرة</td></tr> <tr> <td>ثابتة (من القطب + الى القطب -)</td><td>متغيرة</td></tr> </table> 4- الرسم:	التيار المستمر	التيار المتناوب	ثابتة	متغيرة	ثابتة (من القطب + الى القطب -)	متغيرة
التيار المستمر	التيار المتناوب						
ثابتة	متغيرة						
ثابتة (من القطب + الى القطب -)	متغيرة						
حل الوضعية الانطلاقية							

5- حلول للمشاكل التي اشتكت منها الأم :

المشكلة	السبب	الحلول
انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها للمكيف و الغسالة في أن واحد	شدة التيار الكهربائي اللازمة لتشغيل الأجهزة أكبر من الشدة التي التي يسمح بمرورها القاطع .	الزيادة في قيمة شدة التيار الذي يسمح بمرورها القاطع بحيث تكون أكبر من شدة التيار اللازمة لتشغيل الأجهزة.
تلقي الأم للسعات كهربائية أحيانا عند لمسها للهيكल المعدني للغسالة	- ملامسة سلك الطور للهيكل المعدني للغسالة. - عدم وجود التوصيل الأرضي.	- عزل الطور عن الهيكل - ربط الجهاز بالتوصيل الأرضي.

قواعد الأمن الكهربائي راجع الدرس الأخير.

بالإضافة الى توصيل القواطع في سلك الطور و استعمال التوصيل الأرضي و تركيب المنصهرات و توصيل القاطع التفاضلي فيجب القيام ببعض الاحتياطات الأمنية:

- عدم لمس أي سلك كهربائي مكشوف (بدون عازل).
- عدم تركيب الأجهزة الكهربائية بالقرب من منابع مائية (حنفية، او داخل الحمام).
- عدم تركيب عدة أجهزة في مأخذ واحد.
- عدم لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة خاصة ذات الهيكل المعدني.
- عدم القيام بإصلاح أي جهاز كهربائي و هو موصول بالتيار الكهربائي.